

Задачи MPI - 1

Для всех программ прислать код программы и **скриншоты** результатов выполнения.

Выполнение блока заданий OpenMP (15 баллов) + Заданий этого блока (20 баллов) дает 'удовлетворительно' на экзамене (до 70 баллов).

1. Базовые конструкции-1

1 задание = 1 балл.

1.1. Написать MPI программу, печатающую "Hello, World!". Запустить программу на 4 процессах.

1.2. Написать программу, печатающую номер процесса и общее количество процессов в коммуникаторе MPI_COMM_WORLD.

1.3. Написать программу, запустить ее на 2-х процессах. На нулевом процессе задать массив **a** из 10 элементов, значения сгенерировать случайным образом. Переслать этот массив целиком первому процессу с помощью функции MPI_Send. Распечатать на первом процессе принятый массив.

1.4. Используя блокирующую операцию передачи сообщений (MPI_Send и MPI_Recv) выполнить пересылку данных одномерного массива, из процесса с номером 1 на остальные процессы группы. На процессах получателях до выставления функции приема (MPI_Recv) определить количество принятых данных (MPI_Probe). Выделить память под размер приемного буфера, после чего вызвать функцию MPI_Recv. Полученное сообщение выдать на экран.

1.5. В каждом процессе задается целое число (номер процесса умножить на 10). Переслать эти числа в процесс с номером ноль, используя функции MPI_Send и MPI_Recv, вывести полученные числа в порядке возрастания рангов переславших их процессов

2. Базовые конструкции-2

1 задание = 1 балл.

В следующих заданиях матрицы и векторы вещественных чисел задаются на нулевом процессе. Размер матриц не менее 10×10 (можно взять больше кратным количеству процессов). Матрицы и векторы формируются на нулевом процессе и равными кусками пересылаются остальным процессам. Пересылка данных осуществляется функцией `MPI_Send`. Все процессы по формуле вычисляют свои элементы искомых матриц. Каждый процесс отправляет на нулевой процесс подсчитанные элементы матриц.

2.1. Написать программу, вычисляющую элементы вектора по формуле $\mathbf{z} = \mathbf{ax} + \mathbf{by}$. Векторы $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{100})$ и $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_{100})$ задаются на нулевом процессе и равными блоками пересылаются остальным процессам, a, b - заданные числа.

2.2. Реализовать умножение матрицы на столбец: $\mathbf{c} = \mathbf{Ab}$, где $c_i = \sum a_{ik} b_k$.

2.3. Реализовать поэлементное умножение матриц: $\mathbf{C} = (\mathbf{a} \odot \mathbf{b})$, где $c_{ij} = a_{ij} b_{ij}$.

2.4. Реализовать обычное умножение матриц: $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$, $c_{ij} = \sum a_{ik} b_{kj}$.

2.5. Реализовать транспонирование матрицы $\mathbf{A}$.

3. Групповые операции

В следующих заданиях матрицы и векторы вещественных чисел задаются на нулевом процессе. Размер матриц не менее 100 x100 (можно взять больше кратным количеству процессов), размер векторов не менее 100 элементов. 1 задание = 2 балла

3.1. Написать программу вычисления нормы $\|x\|_1 = \sum |x_i|$ вектора $x = (x_1, x_2, \dots, x_{100})$. Для распределения элементов вектора x по процессам использовать функцию MPI_Scatter. Для получения итоговой суммы на нулевом процессе использовать функцию MPI_Reduce с операцией MPI_Sum.

3.2. Написать программу вычисления скалярного произведения двух векторов x, y . Для распределения элементов векторов по процессам использовать функцию MPI_Scatter. Для получения итоговой суммы на нулевом процессе использовать функцию MPI_Reduce с операцией MPI_Sum.

3.3. Написать программу умножения матрицы на вектор. Распределить матрицу равномерно вдоль строк, вектор передать всем процессам. После выполнения операции умножения на каждом из процессов необходимо выполнить сбор полученных локальных частей результирующего вектора на один процесс (с номером 0). Использовать функцию MPI_Bcast для рассылки вектора для распределения элементов матрицы использовать функцию MPI_Scatter, для сбора локальных частей результирующего вектора в глобальный вектор использовать функцию MPI_Gather.

3.4. Написать программу вычисления нормы $n \times n$ матрицы $A = (a_{ij})$ по формуле

$$\|A\| = \max\{\sum_j |a_{ij}| \mid i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Для распределения элементов матрицы A по процессам использовать функцию MPI_Scatter. Для получения итогового значения использовать функцию MPI_Reduce с операцией MPI_MAX.

3.5. Дан вектор x . Для распределения элементов вектора по процессам использовать функцию MPI_Scatter. Используя функцию MPI_Reduce для операции MPI_MAXLOC, найти максимальное значение среди элементов x . Вывести в главном процессе вначале все локальные максимумы (для каждого процесса свой максимум для части вектора x), а затем -- ранги содержащих их процессов